האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשע"ו 2015-2016 סמסטר א', 02/05/2016
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (27 נק') יש למצוא את פונקצית Green של האופרטור

$$\hat{L}y(x) = -x^2y''-xy'+\lambda^2 y,$$

על הקטע $0<x<1$, כאשר $\lambda\neq 0$ ותנאיי השפה הם $|y(0)|<\infty$ ו $y(1)=0$.

2. (27 נק') יש למצוא את האקסטרמל $y(x)$ של הפונקציונל

$$I[y(x)] = \int_0^{\pi/4} [(y')^2 - y^2 + 4y\cos x]\,dx$$

כאשר $y(0)=0$ ו $y(\pi/4)$ יכול להיות שרירותי.

3. (27 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית באיזור $x^2+y^2+z^2>1$ כאשר תנאי השפה הוא

$$u(x,y,z) = z, \quad x^2+y^2+z^2 = 1.$$

4. (36 נק') יש לפתור את משוואת הגלים

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\nabla^2 u$$

באזור $0\leq r<\infty$, כאשר תנאיי ההתחלה הם

$$u(r,t=0) = \varphi(r), \quad \frac{\partial u(r,t)}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0.$$

בהצלחה!